

Physique des ondes 3

Interfaces entre deux milieux

Résumé du cours

1. Cas des ondes sonores

Lorsque deux fluides non miscibles sont en contact, des ondes sonores peuvent passer d'un à l'autre.

1.1. Conditions aux limites

La condition d'adhérence impose une continuité de la vitesse à l'interface.

Point clé 1 – continuité de la pression



La surpression est continue à l'interface

1.2. Réflexion et transmission sur une interface plane

Lorsqu'une onde sonore arrive perpendiculairement à une interface plane, les coefficients de réflexion et de transmission peuvent s'exprimer simplement grâce aux impédances acoustiques des deux milieux.

Point clé 2 – Coefficients de réflexion et de transmission sur les amplitudes des surpressions et des survitesses



Hypothèses :

- Une OPPH $\underline{P}_i = P_{i,0}e^{j(\omega t - k_1 x)}$ arrive en incidence normale.
- La surface séparant les milieux est plane.
- L'OPPH réfléchie s'écrit $\underline{P}_r = P_{r,0}e^{j(\omega t + k_1 x)}$
- Les fluides ne sont pas miscibles.
- L'OPPH transmise s'écrit $\underline{P}_t = P_{t,0}e^{j(\omega t - k_2 x)}$

$$r_v =: \frac{v_{r,0}}{v_{i,0}} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$r_P =: \frac{P_{r,0}}{P_{i,0}} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$t_v =: \frac{v_{t,0}}{v_{i,0}} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

$$t_P =: \frac{P_{t,0}}{P_{i,0}} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

avec $P_{i,0}$ l'amplitude de la surpression de l'OPPH incidente (Pa) ; $P_{r,0}$ l'amplitude de la surpression de l'OPPH réfléchie (Pa) ; $P_{t,0}$ l'amplitude de la surpression de l'OPPH transmise (Pa) ; $v_{i,0}$ l'amplitude de la survitesse de l'OPPH incidente (m s^{-1}) ; $v_{r,0}$ l'amplitude de la survitesse de l'OPPH réfléchie (m s^{-1}) ; $v_{t,0}$ l'amplitude de la survitesse de l'OPPH transmise (m s^{-1}) ; Z_1 l'impédance acoustique du milieu de l'onde incidente (Pa s m^{-1}) ; Z_2 l'impédance acoustique du milieu de l'onde transmise (Pa s m^{-1}).

Point clé 3 – Coefficients de réflexion et de transmission sur les puissances



Hypothèses :

- Une OPPH $\underline{P}_i = P_{i,0} e^{j(\omega t - k_1 x)}$ arrive en incidence normale.
- La surface séparant les milieux est plane.
- L'OPPH réfléchie s'écrit $\underline{P}_r = P_{r,0} e^{j(\omega t + k_1 x)}$
- Les fluides ne sont pas miscibles.
- L'OPPH transmise s'écrit $\underline{P}_t = P_{t,0} e^{j(\omega t - k_2 x)}$

$$R =: \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2$$
$$T =: \frac{I_t}{I_i} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

avec I_i l'intensité acoustique de l'OPPH incidente (W m^{-2}) ; I_r l'intensité acoustique de l'OPPH réfléchie (W m^{-2}) ; I_t l'intensité acoustique de l'OPPH transmise (W m^{-2}) ; Z_1 l'impédance acoustique du milieu de l'onde incidente (Pa s m^{-1}) ; Z_2 l'impédance acoustique du milieu de l'onde transmise (Pa s m^{-1}).

Lorsque $Z_1 = Z_2$, la puissance transmise est maximale, on dit qu'il y a **adaptation d'impédance**.

Application 1



Calculer le coefficient de transmission en puissance pour l'interface air-eau. $Z_{\text{air}} = 4 \cdot 10^2 \text{ Pa s m}^{-1}$; $Z_{\text{eau}} = 1 \cdot 10^6 \text{ Pa s m}^{-1}$.

Application 2



Montrer que l'énergie est conservée lors de la réflexion et transmission à l'interface.

2. Cas des ondes électromagnétiques

2.1. Courant surfacique

Dans un conducteur ohmique, le champ électrique des ondes électromagnétiques engendre un courant électrique d'après la loi d'Ohm locale. Dans un conducteur ohmique, les ondes électromagnétiques restent en surface et ne pénètrent que de quelques fois la profondeur de peau. Les courants électriques sont donc localisés en surface du conducteur. Lorsque les courants sont répartis à la surface, il est possible de les modéliser par des courants surfacique.

Point clé 4 – Vecteur densité surfacique de courant



$$I = \int_c \vec{j}_S \cdot d\vec{S}$$

avec I le courant électrique (A) ; $\vec{j}_S$ le vecteur densité surfacique de courant (A m^{-1}).

2.2. Relations de passage

Les composantes des champs magnétique et électrique vérifient des relation de passage aux interfaces entre deux milieux.

Point clé 5 – Relations de passage sur les champs électrique

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

avec $\vec{E}_1$ le champ électrique dans le milieu 1 (V m^{-1}) ; $\vec{E}_2$ le champ électrique dans le milieu 2 (V m^{-1}) ; σ la densité surfacique de charge de l'interface (C m^{-2}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ un vecteur unitaire allant du milieu 1 vers le milieu 2 (sans unité).

Application 3



Que peut-on dire des composantes du champ électrique tangentes à l'interface ?

Point clé 6 – Relations de passage sur le champ magnétique

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

avec $\vec{B}_1$ le champ magnétique dans le milieu 1 (T) ; $\vec{B}_2$ le champ magnétique dans le milieu 2 (T) ; $\vec{j}_S$ le vecteur densité surfacique de courant (A m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ un vecteur unitaire allant du milieu 1 vers le milieu 2 (sans unité).

Application 4



Que peut-on dire de la composante du champ magnétique normale à l'interface ?

2.3. Réflexion sur un métal parfait

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur un métal parfait, elle se réfléchit.

Point clé 7 – Onde réfléchie



Hypothèses :

- L'onde incidente s'écrit $\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$.
- L'onde arrive en incidence normale et l'interface est en $x = 0$.
- Le métal est parfait.
- L'onde réfléchie est une OPPH $\vec{E}_r = E_{\{0,r\}} e^{j(\omega t + kx)} \vec{e}_y$.

$$\vec{E}_r = -E_0 e^{j(\omega t + kx)} \vec{e}_y$$

avec $\vec{E}_r$ le champ électrique de l'onde réfléchie (V m^{-1}) ; E_0 l'amplitude de l'onde incidente (V m^{-1}) ; ω la pulsation de l'onde incidente (rad s^{-1}) ; k le nombre d'onde de l'onde incidente (rad m^{-1}).

La réflexion sur un métal parfait est totale.

Application 5



Exprimer les champs électrique et magnétique réels totaux.

L'onde totale est une onde stationnaire pour laquelle l'interface est un nœud pour $\vec{E}$.

La réflexion de l'onde sur le métal induit un courant à sa surface.

Point clé 8 – Courant surfacique induit par la réflexion sur un métal parfait



Hypothèses :

- L'onde incidente s'écrit $\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$.
- L'onde arrive en incidence normale et l'interface est en $x = 0$.
- Le métal est parfait.

$$\vec{j}_S = \frac{2E_0}{\mu_0 c} \cos(\omega t) \vec{e}_y$$

avec $\vec{j}_S$ le vecteur densité surfacique de courant (A m^{-1}) ; E_0 l'amplitude de l'onde incidente (V m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; c la célérité de la lumière dans le vide (m s^{-1}) ; ω la pulsation de l'onde incidente (rad s^{-1}).

2.4. Coefficient de réflexion en puissance

Il est possible de calculer le coefficient de réflexion en puissance.

Point clé 9 – Coefficient de réflexion en puissance



Hypothèses :

- L'onde incidente s'écrit $\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$.
- Le métal est parfait.
- L'onde arrive en incidence normale et l'interface est en $x = 0$.

$$R =: \frac{\|\langle \vec{H}_r \rangle\|}{\|\langle \vec{H}_i \rangle\|} = 1$$

avec R le coefficient de réflexion en puissance (sans unité) ; $\vec{H}_r$ le vecteur de Poynting de l'OPPH réfléchi (W m^{-2}) ; $\vec{H}_i$ le vecteur de Poynting de l'OPPH incidente (W m^{-2}).

2.5. Pression de radiation



<https://www.youtube.com/watch?v=fEedEzgxzA>

La réflexion sur un métal parfait engendre une force surfacique sur lui appelée **pression de radiation**.

Point clé 10 – Force de Laplace pour un courant surfacique

$$\vec{\delta F} = \vec{j}_S \wedge \vec{B} dS$$

avec $\vec{\delta F}$ la force de Laplace exercée sur la surface dS (N) ; $\vec{j}_S$ le vecteur densité surfacique de courant (A m^{-1}) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; dS la surface infinitésimale (m^2).

Point clé 11 – Pression de radiation



Hypothèses :

- L'onde incidente s'écrit $\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$.
- Le métal est parfait.
- L'onde arrive en incidence normale et l'interface est en $x = 0$.

$$P = \left\langle \frac{\|\vec{\delta F}\|}{dS} \right\rangle = 2\varepsilon_0 E_0^2$$

avec P la pression de radiation (Pa) ; $\vec{\delta F}$ la force de Laplace exercée sur la surface dS (N) ; dS la surface infinitésimale (m^2) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; E_0 l'amplitude de l'onde incidente (V m^{-1}).

Application 6



La sonde spatiale IKAROS est le premier prototype utilisant une voile solaire comme moyen de propulsion. Sa voile mesure 173 m^2 . On assimile la lumière du Soleil à une onde électromagnétique monochromatique d'amplitude 600 V m^{-1} . Calculer la force subie par la sonde.